# Capstone Project - Proposal Ide Proyek & Use Case

# Capstone Project — Proposal Ide Proyek & Use Case

> Kami membawa **2 skenario klien**; keduanya punya karakter sama: pekerjaan berulang, volume naik, dan keputusannya masih mengandalkan feeling manusia.
> **Skenario A** — PT KMS kelola 6 akun sosmed dengan proses posting manual → kami bangun *Social Media Command Center* (penjadwalan lintas akun + AI untuk caption, jam posting, dan quality gate brand).
> **Skenario B** — PT ANR terima order/lead dari WhatsApp di 3 nomor tanpa sistem → kami bangun *CRM + WA Bot Engine* yang bisa login **semua nomor WA non-official** (scan QR), dengan AI untuk klasifikasi intent, auto-reply berbasis katalog, dan lead scoring.
> Keduanya wajib punya komponen AI fungsional → **terpenuhi, bukan tempelan.**

---

## 🅰️ Skenario A — Sosial Media Automation untuk Multi-Akun

### Profil Klien (inisial)

| | |
|---|---|
| **Nama** | **PT KMS** (inisial) |
| **Industri** | F&B retail — kafe & resto, grup dengan beberapa brand |
| **Skala** | 5 outlet, ±45 karyawan |
| **Kanal digital** | 6 akun sosial media: 3 akun Instagram (per brand/outlet), 1 TikTok, 1 Facebook Page, 1 marketplace feed |
| **Narasumber** | Pak A (Marketing Manager) & Bu B (Social Media Admin) |
| **Sistem existing** | Tidak ada. Semua lewat HP, Notes, dan grup WhatsApp internal |

### Kondisi Saat Ini (as-is)

1. **Content plan mingguan disusun manual** di spreadsheet/chat grup → sering telat, sering duplikat antar akun.
2. **Posting dilakukan manual satu per satu** dari HP admin: buka app → upload → tulis caption → posting. Untuk 6 akun, 1 hari bisa 1–2 jam hanya untuk posting.
3. **Caption & hashtag ditulis ulang dari nol** setiap hari, gaya bahasa antar akun tidak konsisten.
4. **Jam posting ikut kebiasaan** ("biasanya jam 12 siang"), bukan berdasarkan performa.
5. **Laporan performa** baru direkap akhir bulan, itu pun copy-paste manual dari Instagram Insights.
6. Kalau admin izin/sakit → **postingan berhenti**, tidak ada backup.

## Masalah yang Teridentifikasi

| # | Masalah | Akar masalah | Dampak ke bisnis |
|---|---|---|---|
| M1 | Posting tidak konsisten antar 6 akun | Eksekusi manual per akun, tanpa kalender terpusat | Feed sepi → engagement turun, brand terlihat tidak aktif |
| M2 | Waktu admin habis untuk kerja repetitif | Tidak ada penjadwalan/otomasi | ±2 jam/hari terbuang untuk aktivitas bernilai rendah |
| M3 | Caption & hashtag tidak konsisten | Tidak ada *brand voice* terdokumentasi | Pesan brand kabur, kualitas konten naik-turun |
| M4 | Jam posting tidak berdasar data | Keputusan pakai kebiasaan | Jangkauan tidak maksimal, konten bagus tenggelam |
| M5 | Tidak tahu konten mana yang berhasil | Tidak ada agregasi metrik | Keputusan konten berikutnya tetap menebak |
| M6 | Operasi bergantung 1 orang | Tidak ada sistem, tidak ada approval flow | Risiko operasional terpusat (*single point of failure*) |

⚠ Angka di atas wajib diverifikasi

"±2 jam/hari" dan "6 akun" adalah **asumsi dari observasi awal**. Jadi salah satu tugas pertama wawancara: minta admin mencatat (atau mengingat) jumlah posting/minggu, waktu yang dihabiskan, dan jumlah akun aktif. Kalau angka lapangan berbeda, dokumen SRS yang menyesuaikan — bukan sebaliknya.

## Kebutuhan (hasil elisitasi awal)

**Fungsional:**

- F1 — Kelola **banyak akun** dalam satu dashboard, dengan hierarki brand/outlet.
- F2 — **Kalender konten** terpusat: drag-and-drop, status *draft* → *review* → *approved* → *scheduled* → *published*.
- F3 — **Generate draft caption + hashtag** otomatis per platform (tone & panjang berbeda untuk IG/TikTok/FB).
- F4 — **Auto-schedule**: sistem mengusulkan jam tayang terbaik per akun dari data historis.
- F5 — **Queue & publisher** yang jalan otomatis tanpa harus buka HP, plus retry kalau gagal.
- F6 — **Approval flow**: konten wajib di-approve atasan sebelum tayang.

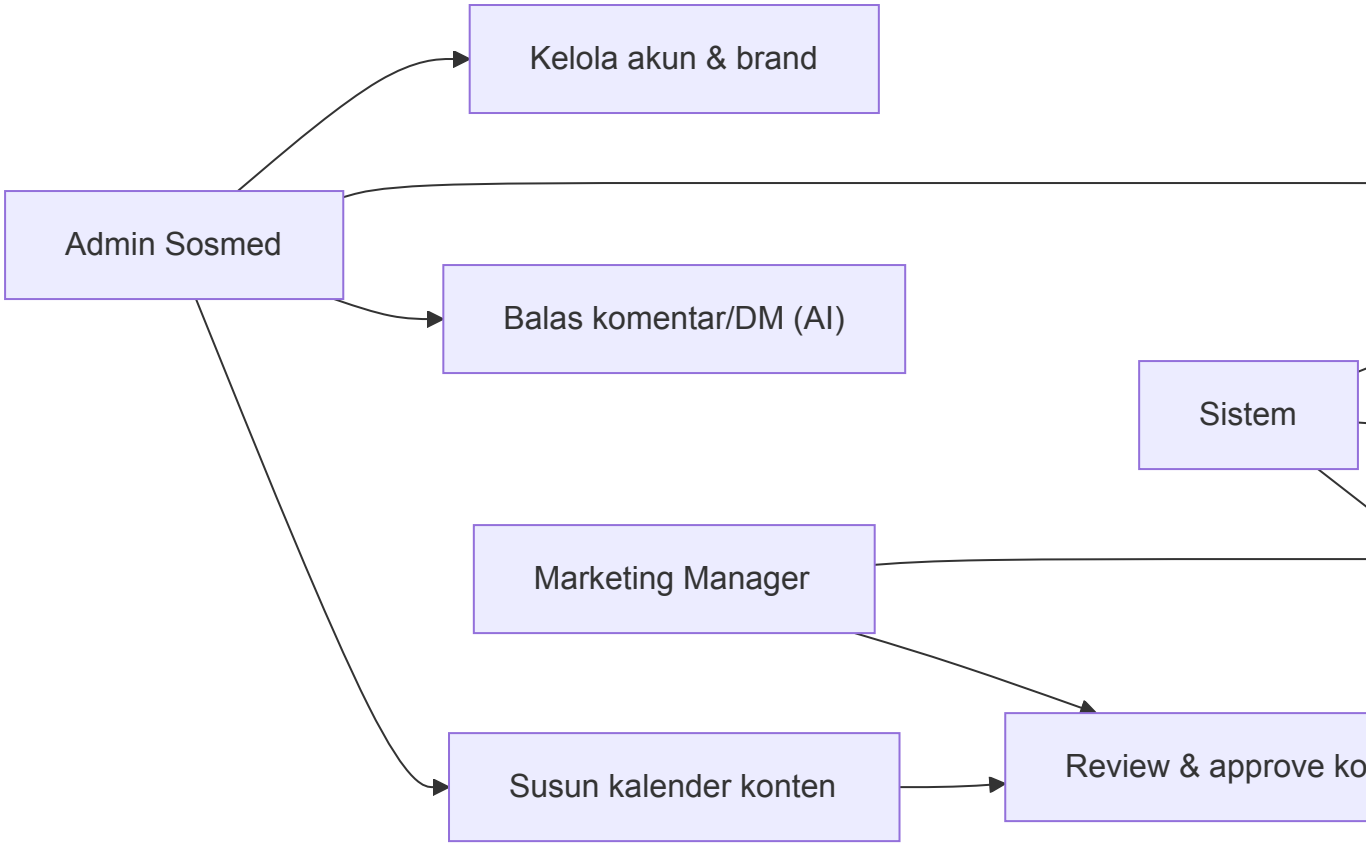
- F7 — **Quality gate**: cek konten terhadap *brand guideline* (nada, kata terlarang, klaim berlebihan) sebelum tayang.
- F8 — **Dashboard performa** lintas akun: reach, engagement, pertumbuhan follower, per bandingan antar brand.
- F9 — **Notifikasi WhatsApp/Telegram** ke admin: "5 konten menunggu approval".

**Non-fungsional:**

- N1 — **Multi-tenant**: 1 instance melayani beberapa brand tanpa saling bocor data.
- N2 — **Audit trail**: siapa membuat, mengubah, dan menyetujui konten.
- N3 — Aman: kredensial akun sosmed **terenkripsi**, tidak disimpan di file teks.
- N4 — Responsif & bisa diakses dari HP (admin kerjanya dari HP).
- N5 — Scheduler andal: 0 konten gagal tayang tanpa kabar (setiap kegagalan masuk log + notifikasi).
- N6 — Skalabilitas: siap tambah akun/outlet baru tanpa ubah arsitektur.

## Use Case

| Kode | Use Case | Aktor | Ringkas |
|---|---|---|---|
| UC-A1 | Kelola akun & brand | Admin | Tambah/hubungkan akun sosmed per outlet, set *brand voice* |
| UC-A2 | Susun kalender konten | Admin, Manager | Buat slot konten mingguan per akun |
| UC-A3 | **Generate caption & hashtag (AI)** | Admin | AI menulis draf caption sesuai brand + tujuan (promo/edukasi/soft selling) |
| UC-A4 | **Rekomendasi jam tayang (AI)** | Sistem | Model memprediksi jam dengan ekspektasi interaksi terbaik per akun |
| UC-A5 | Review & approve | Manager | Setujui/tolak/kembalikan draf dengan catatan |
| UC-A6 | **Quality gate brand (AI)** | Sistem | Nilai kesesuaian konten dengan brand guideline, beri flag + alasan |
| UC-A7 | Jadwalkan & publikasikan otomatis | Sistem | Queue worker mem-publish sesuai jadwal, retry + log |
| UC-A8 | Pantau performa lintas akun | Manager | Dashboard agregat + banding antar brand |
| UC-A9 | **Balas komentar otomatis (AI)** | Admin | AI menyusun draf balasan komentar/DM umum, admin tinggal setujui |




## Solusi yang Dibawa

**Social Media Command Center (SMC)** — aplikasi web terpusat untuk merencanakan, memproduksi, menyetujui, dan menayangkan konten lintas 6 akun, dengan AI sebagai *co-writer*, *pengatur jadwal*, dan *penjaga mutu*.

| Lapisan | Isi | Bagian yang AI |
|---|---|---|
| Frontend | Dashboard kalender, editor draf, approval inbox, halaman performa | — |
| Backend | Auth, RBAC, API, workflow status konten, integrasi platform | — |
| Scheduler | Job queue + worker (mis. Redis + Celery/BullMQ), cron, retry, log | — (ini otomasi, bukan AI) |
| **AI Service** | 1) Caption & hashtag generator (LLM, di-ground ke brand guideline + katalog produk) 2) Prediksi jam tayang optimal (regresi/klasifikasi dari data historis engagement) 3) Quality gate brand (LLM-as-judge + skor kesesuaian) 4) Draf balasan komentar (NLP klasifikasi jenis komentar → respons) | ✅ 4 komponen fungsional |
| Data | Postgres/MySQL + data mart metrik, vector store untuk brand guideline & katalog | — |

🔥 Di mana "AI"-nya, dan kenapa bukan sekadar CRUD

Penjadwalan saja = automasi biasa. Nilai AI-nya ada di 4 titik: **menulis** (caption), **memprediksi** (jam tayang), **menilai** (quality gate), dan **memahami** (balasan komentar). Masing-masing punya metrik yang bisa diuji — bukan klaim.

---

# 🅱️ Skenario B — CRM Terintegrasi WA Bot (Multi-Nomor, Non-Official)

## Profil Klien (inisial)

| | |
|---|---|
| **Nama** | **PT ANR** (inisial) |
| **Industri** | Distributor & retail produk kebutuhan rumah tangga (B2C + reseller B2B) |
| **Skala** | 1 gudang, 3 cabang, tim sales 6 orang |
| **Kanal order** | **WhatsApp — 3 nomor berbeda** (1 nomor CS utama, 2 nomor sales cabang) |
| **Narasumber** | Pak C (Sales Supervisor) & Bu D (Admin Order) |
| **Sistem existing** | Tidak ada CRM. Pesanan dicatat di buku + chat WA yang menumpuk |

## Kondisi Saat Ini (as-is)

1. Pelanggan chat ke **nomor yang mana saja** — kadang nomor CS, kadang nomor sales cabang, kadang nomor pribadi karyawan → **tidak ada satu sumber kebenaran**.
2. Order ditulis manual di buku/Excel, sering lupa diinput karena sibuk membalas chat.
3. Nomor WA yang login **cuma 1 HP** — kalau HP-nya dibawa keluar atau offline, chat tidak terbalas.
4. Follow-up calon pembeli bergantung ingatan sales → lead hangus begitu saja, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya.
5. Berkas pesanan (foto transfer, alamat kirim) tercecer di dalam chat, sulit dicari saat komplain.
6. Pertanyaan pelanggan **berulang** (harga, stok, ongkir, cara pesan) dijawab manual satu-satu, setiap hari.

## Masalah yang Teridentifikasi

| # | Masalah | Akar masalah | Dampak ke bisnis |
|---|---|---|---|
| M1 | Obrolan pelanggan tersebar di 3 nomor | Tidak ada kanal terpusat | Pelanggan merasa "dilempar", order hilang di tengah |

| # | Masalah | Akar masalah | Dampak ke bisnis |
|---|---|---|---|
| M2 | Data lead tidak tercatat | Tidak ada CRM | Tidak bisa mengukur berapa lead masuk vs closing |
| M3 | WA hanya bisa dibuka 1 perangkat | Bot/pengelolaan terikat 1 HP | Respon lambat di luar jam kerja, chat menumpuk |
| M4 | Pertanyaan berulang memakan waktu | Tidak ada basis pengetahuan & auto-reply | Admin kewalahan, balasan tidak konsisten |
| M5 | Follow-up tidak terjadwal | Tidak ada *next action* | Peluang penjualan hilang tanpa terdeteksi |
| M6 | Riwayat chat = riwayat pesanan, tapi tidak terstruktur | Tidak ada integrasi chat ↔ data pesanan | Komplain lama, tidak ada jejak audit |

## Kenapa "WA Non-Official"?

Ini keputusan sadar dari klien, bukan kelalaian kami:

| Aspek | WA Official (Cloud/Business API) | WA Non-Official (dipilih klien) |
|---|---|---|
| Nomor yang bisa dipakai | Terbatas, harus verifikasi Business, nomor khusus | **Semua nomor WA biasa bisa login (scan QR)** |
| Biaya | Perpercakapan + biaya verifikasi | Nol biaya per pesan |
| Tombol interaktif/template | Tersedia | Tidak tersedia (kirim pesan teks/media biasa) |
| Risiko | Rendah | **Nomor berpotensi dibatasi/diblokir WA** |
| Kesesuaian kebutuhan | Nomor klien existing **tidak bisa** dipindah ke API resmi | Klien tetap pakai 3 nomor lamanya, apa adanya |

Kebutuhan klien: "**semua nomor WA kami harus bisa masuk ke sistem, tanpa ganti nomor dan tanpa biaya per pesan**" → karena itu gateway-nya kami bangun di atas library **WA Web multi-device (self-hosted)** dengan *session per nomor* dan login via **QR code**, bukan lewat API resmi.

⚡ Risiko yang harus kami sampaikan jujur ke klien (dan dikelola, bukan disembunyikan)

- Berbasis WA Web = mengikuti **ketentuan layanan WhatsApp**; aktivitas menyerupai spam bisa berujung **nomor dibatasi/diblokir**. Ini risiko yang diterima klien secara

sadar.

- **Mitigasi teknis:** *delay/throttle* antar pesan, indikator "sedang mengetik" manusiawi, batas jumlah pesan keluar per nomor per jam, **larangan blast massal**, sesi disimpan terenkripsi, deteksi logout/reconnect otomatis, nomor cadangan untuk failover.
- **Mitigasi arsitektur:** gateway dibuat sebagai **service terpisah dengan kontrak API yang sama** seperti Cloud API → kalau nanti klien berubah pikiran, tinggal tukar adaptor, CRM & bot tidak perlu diubah.
- **Mitigasi non-teknis:** bot **tidak pernah** mengirim promosi ke nomor yang belum pernah menghubungi; balasan hanya dalam konteks percakapan yang dimulai pelanggan (*opt-in by conversation*), sesuai semangat UU PDP No. 27/2022.

## Kebutuhan (hasil elisitasi awal)

**Fungsional:**

- F1 — **Gateway multi-nomor**: tambah nomor WA, login QR, status koneksi per nomor, auto-reconnect.
- F2 — **Inbox terpadu**: semua chat dari semua nomor masuk ke satu layar, dengan penanda nomor tujuan.
- F3 — **Auto-registrasi lead**: nomor baru yang chat otomatis jadi *contact* + *lead* di CRM (nama, sumber, tahap pipeline).
- F4 — **AI klasifikasi intent & ekstraksi entitas**: "berapa harga X?" → intent *tanya harga*; "mau order 2 dus ke Sleman" → entitas produk=2 dus, alamat=Sleman.
- F5 — **Auto-reply berbasis katalog (RAG)**: jawab harga/stok/ongkir/cara order dari katalog & FAQ resmi — bukan karangan.
- F6 — **Eskalasi ke manusia** kalau intent = komplain, negosiasi, atau AI tidak yakin (di bawah ambang keyakinan).
- F7 — **Lead scoring**: skor prioritas follow-up dari pola chat + riwayat pesanan.
- F8 — **Pipeline & aktivitas**: kartu lead (baru → ditangani → penawaran → closing), catatan, pengingat follow-up.
- F9 — **Ringkasan percakapan (AI)** per lead: 3–5 poin isi obrolan + usulan langkah berikutnya, supaya sales yang mengambil alih tidak perlu baca 200 pesan.
- F10 — **Dashboard**: jumlah chat masuk, waktu balas pertama, konversi lead → order, per nomor & per sales.
- F11 — **Lampiran terstruktur**: foto transfer/alamat otomatis terlampir ke lead, bukan hilang di chat.

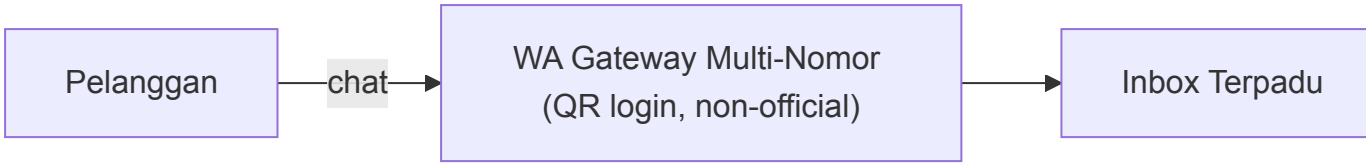
**Non-fungsional:**

- N1 — Latensi balasan bot < 5 detik untuk 90% pesan (di luar waktu pemanggilan model).
- N2 — Data pelanggan **terenkripsi at-rest**, akses berbasis peran (sales hanya melihat lead miliknya), retensi data diatur → **kepatuhan UU PDP 27/2022**.

- N3 — Bot harus **selalu bisa "diturunkan"**: satu tombol untuk mengembalikan percakapan ke manusia (*human-in-the-loop*).
- N4 — Tahan gagal: satu nomor terputus tidak boleh mematikan nomor lain; antrean pesan keluar persist.
- N5 — Audit log setiap aksi bot & manusia (siapa/kapan/apa), nilai kepatuhan etis CPMK 0435.
- N6 — Hemat biaya: satu VPS kecil + database, tanpa biaya per pesan.

## Use Case

| Kode | Use Case | Aktor | Ringkas |
|---|---|---|---|
| UC-B1 | Hubungkan nomor WA | Admin | Tambah nomor, scan QR, lihat status sesi |
| UC-B2 | Chat dengan bisnis | Pelanggan | Mengirim pesan ke nomor mana pun |
| UC-B3 | **Kenali intent & ekstrak data (AI)** | Sistem | Klasifikasi maksud pesan + tarik nama/produk/alamat |
| UC-B4 | **Jawab otomatis dari katalog (AI/RAG)** | Sistem | Balas harga/stok/ongkir tanpa halusinasi, dengan rujukan sumber |
| UC-B5 | Eskalasi ke manusia | Sistem, Sales | Alihkan percakapan saat perlu penanganan manusia |
| UC-B6 | Kelola lead & pipeline | Sales | Perbarui tahap, catat aktivitas, set pengingat |
| UC-B7 | **Prioritaskan follow-up (AI)** | Sales | Daftar lead berurutan berdasarkan skor peluang closing |
| UC-B8 | **Ringkas percakapan (AI)** | Sales | Ringkasan + usulan langkah berikutnya per lead |
| UC-B9 | Pantau kinerja kanal & tim | Manager | Funnel, waktu balas, konversi per nomor/sales |




## Solusi yang Dibawa

**CRM + WA Bot Engine** — satu kanal WhatsApp (semua nomor sekaligus) yang masuk ke inbox terpadu, otomatis menjadi lead di CRM, dengan bot AI sebagai *frontliner* dan sales sebagai *penutup*.

| Lapisan | Isi | Bagian yang AI |
|---|---|---|
| WA Gateway | Service Node.js (Baileys / WA Web multi-device), **session per nomor**, QR login, antrean keluar, throttle, auto-reconnect | — |
| Core API | Auth, RBAC, contact/lead/pipeline, webhook dari gateway, audit log | — |
| Inbox & CRM UI | Layar percakapan gabungan, kartu lead, pengingat | — |
| **AI Service** | 1) Klasifikasi intent + ekstraksi entitas (NLP/LLM) 2) Auto-reply **RAG** di atas katalog + FAQ (anti-halusinasi, wajib menyebut sumber) 3) Lead scoring (model klasifikasi dari pola chat & riwayat order) 4) Ringkasan percakapan & *next best action* (LLM) | ✅ 4 komponen fungsional |

| Lapisan | Isi | Bagian yang AI |
|---|---|---|
| Data | Postgres + vector store (katalog, FAQ, riwayat), Redis untuk antrean & cache | — |

🔥 Prinsip desain yang bikin dosen sulit menolak

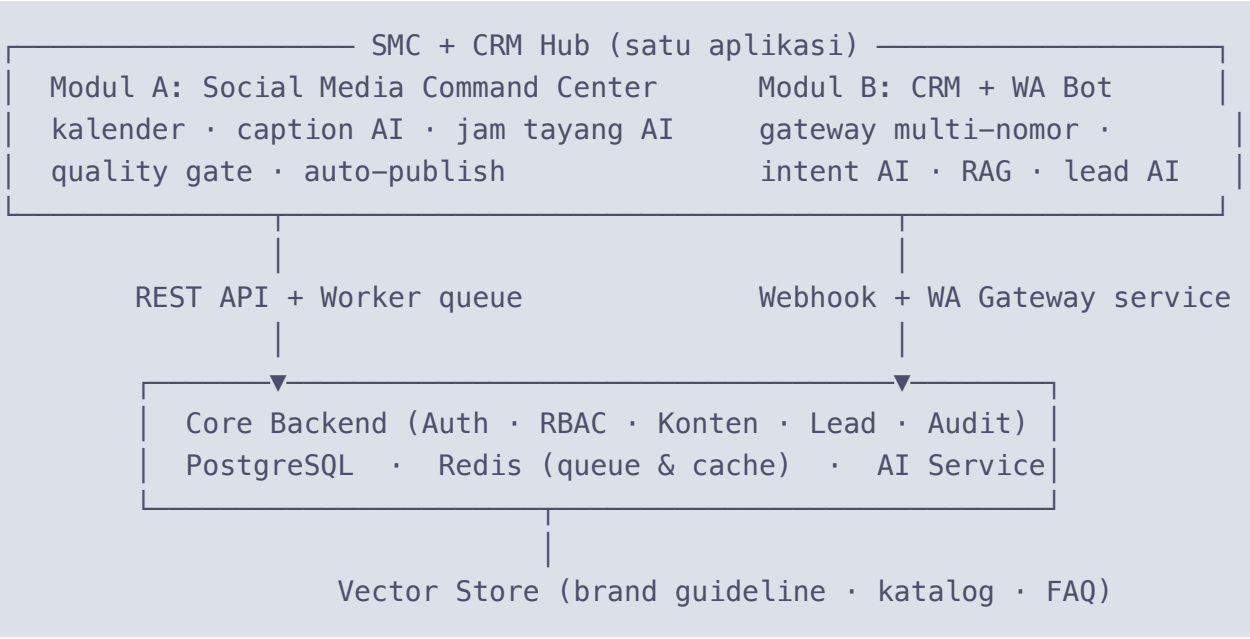
**Bot mengambil alih yang repetitif, manusia mengambil alih yang berisiko.** Setiap balasan bot punya ambang keyakinan; di bawah ambang → eskalasi. Ini sekaligus menjawab tuntutan "analisis kebutuhan klien **secara etis**" di CPMK 0435.

---

## 🔗 Kalau Digabung Jadi Satu Capstone (rekomendasi saya)

Aturan main matkul: **satu kelompok → satu klien → satu sistem informasi berbasis AI**. Dua skenario di atas enak dipisah sebagai *opsi*, tapi paling kuat kalau **digabung dengan satu klien: PT KMS**.

Logikanya: PT KMS hari ini sudah **posting sosmed multi-akun** *dan* **terima order via WA** — dua kanal, dua masalah, satu backend. Hasilnya satu aplikasi dua modul:




**Nilai tambahnya untuk penilaian:** dua pipeline AI yang berbeda karakter (generatif/nilai-konten vs pemahaman-bahasa/CRM) dalam satu arsitektur — cukup besar untuk 4 orang, tapi tetap satu SRS, satu SAD, satu UAT.

🧷 Kenapa bukan dua proyek sekaligus

Dua proyek = dua SRS + dua UAT + dua klien dalam 14 pertemuan, dengan milestone minggu-8 yang harus sudah *end-to-end*. Itu jaminan tim kelelahan. **Satu klien, dua modul** memberi cakupan besar tanpa menggandakan pekerjaan dokumentasi.

---

# 🧠 Modul AI — Rangkuman & Cara Mengujinya

| # | Komponen AI | Tipe | Data yang dibutuhkan | Metrik uji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Generator caption & hashtag | LLM generatif (grounded ke brand guideline) | Brand guideline, katalog produk, riwayat caption berperforma baik | % draf dipakai dengan sedikit/no edit, skor kesesuaian brand oleh juri manusia |
| 2 | Prediksi jam tayang optimal | Klasifikasi/regresi | Riwayat post + metrik engagement per jam | Kenaikan rata-rata engagement 30 hari vs baseline, MAE |
| 3 | Quality gate brand | LLM-as-judge + aturan | Brand voice, daftar kata terlarang/klaim berlebihan | Precision/recall pada 50 konten uji berlabel |
| 4 | Balas komentar/DM tersusun | NLP + LLM | Riwayat komentar berlabel | Akurasi klasifikasi, tingkat persetujuan admin |
| 5 | Intent + ekstraksi entitas | NLP klasifikasi + sequence tagging | Riwayat chat (anonim) | F1 per kelas intent, akurasi ekstraksi entitas |
| 6 | Auto-reply RAG | Retrieval + LLM | Katalog, FAQ, kebijakan ongkir | Akurasi jawaban, **laju halusinasi** (target: di bawah 5%), kelengkapan sitasi |
| 7 | Lead scoring | Klasifikasi/tree-based | Riwayat chat + transaksi historis | ROC-AUC, lift@20% (top-20% lead menyerap berapa % closing) |
| 8 | Ringkasan percakapan | LLM summarization | Log percakapan | ROUGE/kualitas ringkasan oleh sales, waktu baca yang dihemat |

⚠ Jangan janjikan angka ke klien sebelum ada data

Semua metrik di atas adalah **target pengukuran**, bukan klaim hasil. Kita baru bisa menyebut angka setelah (a) dapat data historis, dan (b) menjalankan baseline dulu. Sebelum itu, semuanya berlabel *asumsi*.

## 📐 Kaitan ke CPL & CPMK

| CPMK | Tuntutan | Cara proyek ini menjawabnya |
|---|---|---|
| **CPMK 0435–0436** (CPL 04) | Analisis kebutuhan klien **secara etis**, arsitektur data/integrasi, basis data terstruktur, logika bisnis | Wawancara + observasi lapangan PT KMS → SRS; ERD & skema Postgres; audit log; kepatuhan UU PDP (data pelanggan, izin percakapan); kebijakan anti-spam & human-in-the-loop |
| **CPMK 0213–0214** (CPL 02) | Implementasi **modul AI**, *cloud deployment*, presentasi Aplikasi Final | 8 komponen AI fungsional (lihat tabel di atas) + deploy ke server prodi (VPS/Docker), presentasi + UAT bersama mitra |

**Dokumen yang akan kami hasilkan:** SRS · Use Case, Class, Activity Diagram · ERD · SAD · User Manual · dokumen UAT · repositori GitHub dengan riwayat PR & review.

---

## 👥 Pembagian Peran (4 orang)

| Peran | Fokus | Modul yang dipegang |
|---|---|---|
| Project Manager / Analyst | Klien, SRS, jadwal, UAT | Lintas modul |
| Frontend Dev | Dashboard kalender, inbox terpadu, kartu lead | A & B |
| Backend / DB Engineer | Core API, skema DB, scheduler, **WA Gateway** | A & B |
| AI/ML Engineer | Caption, quality gate, intent, RAG, lead scoring | A & B |

---

## 🗓️ Rencana ke Milestone Minggu 8

| Minggu | Target |
|---|---|
| 1 | Bentuk tim · domain masalah dipilih · repo GitHub jalan (*branching + PR rules*) |
| 2 | **Kunjungan klien 1**: wawancara Pak A/Bu B & Pak C/Bu D, observasi alur kerja |
| 3 | **SRS v1** (fungsional + non-fungsional) · scope final (A + B / salah satu) |
| 4 | ERD + skema basis data · *DDL migration* + seeding data uji |
| 5 | Arsitektur (SAD draft) · kerangka UI + *routing* + auth |
| 6 | API inti: konten/jadwal (A), contact/lead/pipeline + webhook (B) · **gateway WA QR login hidup** |

| Minggu | Target |
|---|---|
| 7 | **Sambung AI**: endpoint model (caption & RAG) + *error handling/latensi* |
| 8 | ✓ **Decision Gate & Milestone 1** — core system terintegrasi end-to-end, tervalidasi bersama klien |

---

## ❓ Daftar Pertanyaan Wawancara Klien (elisitasi)

**Ke Marketing Manager (PT KMS / Pak A):**

1. Berapa akun aktif sekarang, dan siapa yang pegang masing-masing?
2. Dalam seminggu, berapa konten per akun — dan berapa yang batal tayang? Kenapa?
3. Siapa yang boleh menyetujui konten, dan seperti apa bentuk persetujuannya sekarang?
4. Kalau admin berhalangan, apa yang terjadi dengan postingan?
5. Ada contoh konten yang menurut Anda "paling KMS" dan "paling tidak KMS"? Boleh kami lihat?
6. Konten yang dianggap berhasil itu diukur dengan apa?
7. Lebih memilih otomatis posting sepenuhnya, atau tetap ada tombol setujui dari manusia?

**Ke Sales Supervisor (PT ANR / Pak C) & Admin Order (Bu D):**

1. Nomor mana saja yang dipakai pelanggan, dan bagaimana chat dibagi ke tim?
2. Dari 100 chat masuk, berapa yang menjadi order? Datanya ada di mana?
3. Pertanyaan apa yang paling sering diulang? (minta 10 besar)
4. Kapan bot boleh menjawab sendiri, dan kapan harus memanggil manusia?
5. Kalau ada satu nomor diblokir WhatsApp, apa dampaknya ke usaha?
6. Data pelanggan (nomor HP, alamat) — ada aturan internal soal penyimpanannya?
7. Siapa yang paling terbantu kalau chat bisa diakses lebih dari satu perangkat?

---

## ⚖️ Batasan & Pertanyaan Terbuka

- **Akses platform sosmed** — posting otomatis via API resmi (Meta Graph, TikTok Content Posting API) butuh review aplikasi. Rencana B: semi-otomatis (reminder + deep link, atau browser automation) untuk akun yang belum dapat izin API. **Wajib diputuskan minggu 3.**
- **Data historis** — kalau klien tidak punya ekspor metrik/chat lama, model prediksi & lead scoring harus dilatih dari data yang terkumpul selama proyek (jumlah kecil). Mitigasi: mulai kumpulkan data sejak minggu 2, dan siapkan *rule-based fallback*.
- **Hosting model** — pakai API LLM komersial (biaya) atau model lokal (butuh GPU). Untuk demo kampus: API dengan kuota kecil + caching. Keputusan minggu 4.

- **Nomor WA uji** — siapkan 1 nomor cadangan untuk pengujian, jangan pakai nomor operasional klien saat development.
- **Etika & legal** — data percakapan pelanggan adalah data pribadi (UU PDP 27/2022): butuh persetujuan klien, penyimpanan terenkripsi, dan kebijakan retensi. Ini masuk bab khusus di SRS, bukan catatan kaki.